

Kommentar

I enkelte tekster som omtaler trigonometriske funksjoner finner man formuleringer som denne:

$$f(x) = \sin x \quad , \quad x \in [0, 2\pi] \quad (\text{I})$$

$$g(x) = \sin x \quad , \quad x \in [0^\circ, 360^\circ]. \quad (\text{II})$$

Dette skaper det feilaktige bildet av at f og g er den samme funksjonen, med uttrykket $\sin x$, men at det er opp til oss å velge om x er et tall eller vinkelmålet grader.

Det er viktig å innse at de trigonometriske funksjonene vi nå har introdusert, er funksjoner som bare kan ha *tall* som argument – x kan ikke bære enheter som for eksempel grader. Men det kan selvfølgelig være at man ønsker å la x representere grader, en korrekt måte å skrive g på er da

$$g(x) = \sin x^\circ \quad , \quad x \in [0, 360]$$

Av [definisjon ??](#) har vi at

$$\sin x^\circ = \sin \left(\frac{\pi}{180} x \right)$$

Av kjerneregelen ved derivasjon, innser vi at $(\sin x^\circ)' \neq (\sin x)'$. Å presentere f og g med like uttrykk, som i (I) og (II), blir derfor helt feil.